



1

11

1650 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تجربة 1

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatique; 07/04/2026

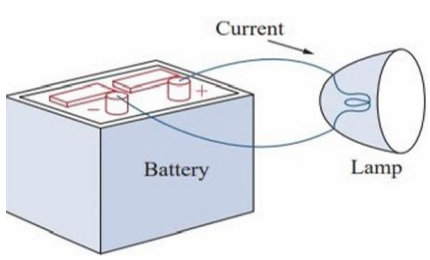
الدارات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

﴿ مقدمة RBCs ﴾

أولاً: ما هي الدارة الكهربائية؟

- هي مجموعة من العناصر الكهربائية المتصلة والمرتبطة مع بعضها البعض بمسار مغلق، بحيث يسمح بجريان التيار بشكل مستمر.
- الدارة الكهربائية ببساطة، هي **مسار مغلق** يسمح بمرور التيار الكهربائي من مصدر الطاقة (**بطارية**) إلى المكونات المختلفة (**مصباح**) ثم العودة إلى المصدر.
- الفكرة الأساسية: أنها تشبه **حلقة متصلة** اذا انقطعت في أي نقطة يتوقف التيار عن المرور.



﴿ الدارة الكهربائية البسيطة تتكوّن من ثلاث

عناصر أساسية:

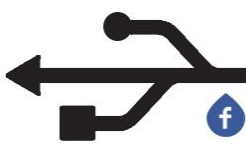
1. البطارية: (مصدر الطاقة)
2. المصباح (المقاومة Ω)
3. أسلاك التوصيل

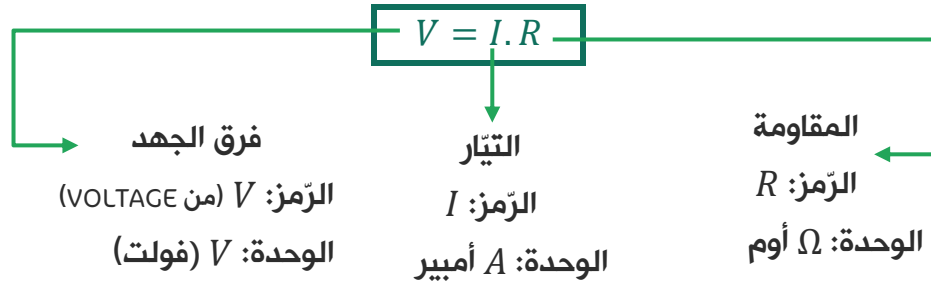
﴿ سوف نتناول اليوم في محاضرتنا الأولى للدّارات قانون أوم الذي سوف يفيد في حساب التيارات المارة عبر الدائرة وفروق الجهد عبر المقاومات.

قانون أوم:

قانون أوم: **الجهد المطبق** V على مقاومة R يتناسب طردياً مع مرور التيار عبرها .

الجهد المطبق على مقاومة ← هو هبوط الجهد بين طرفي تلك المقاومة $V_R = V_{12} = V_1 - V_2$





ملاحظة: إذا كانت قيمة التيار على سبيل المثال 5 ميلي أمبير (5 mA) وكتب على هذا الشكل (5 MA) تحسم علامة السؤال كاملاً، انتبه من هذا الخطأ!



تذكير على الهامش:

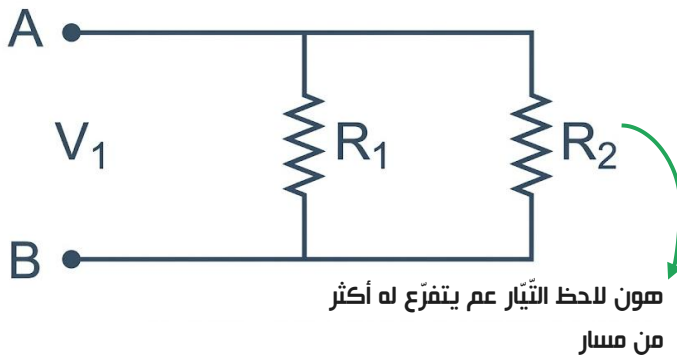
وحدات القياس

أجزاء الوحدة			
البيكو p	نانو n	ميكرو μ	ميلي m
10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}

مضاعفات الوحدة			
تيرا T	جيجا G	ميغا M	كيلو K
10^{12}	10^9	10^6	10^3

نحن نعلم سابقاً أن هنالك نوعين من الدارات الكهربائية من حيث التوصيل، وكل نوع له طريقة لحساب R_{eq} (المجموع الكلي للمقاومات) سنتعرف عليها.

توصيل على التفرّع (توازي)



للمقاومات الموصولة على التفرّع الجهد

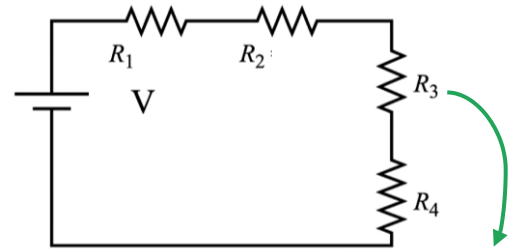
نفسه $V_A = V_B$

طريقة استنتاج القانون للفهم فقط

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} = \frac{R_A + R_B}{R_A \cdot R_B}$$

$$R_{eq} = \frac{R_A \cdot R_B}{R_A + R_B}$$

توصيل على التسلسل (توالي)



للمقاومات الموصولة على التسلسل التيار

نفسه $I_A = I_B$

$$R_{eq} = R_A + R_B$$

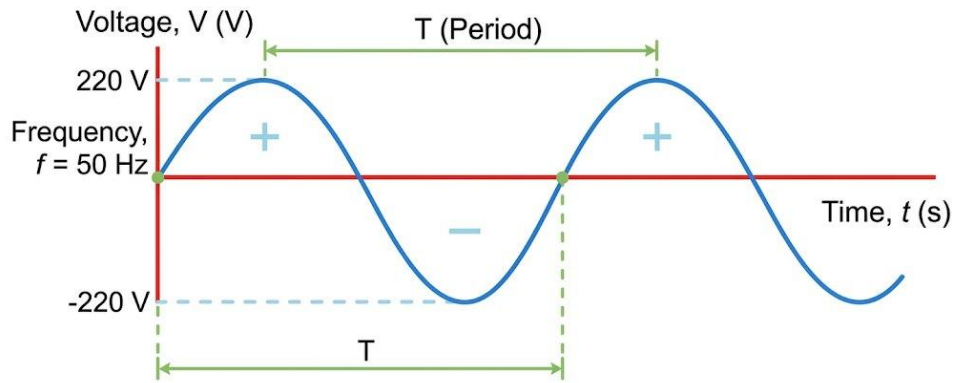
1. الجهد المستمر (DC) Direct Voltage :

- هو جهد مستمر ثابت القيمة ولا يتغير اتجاهه مع الزمن.
- البطارية هي منبع للجهد المستمر.

2. الجهد المتناوب (AC) Alternating Voltage :

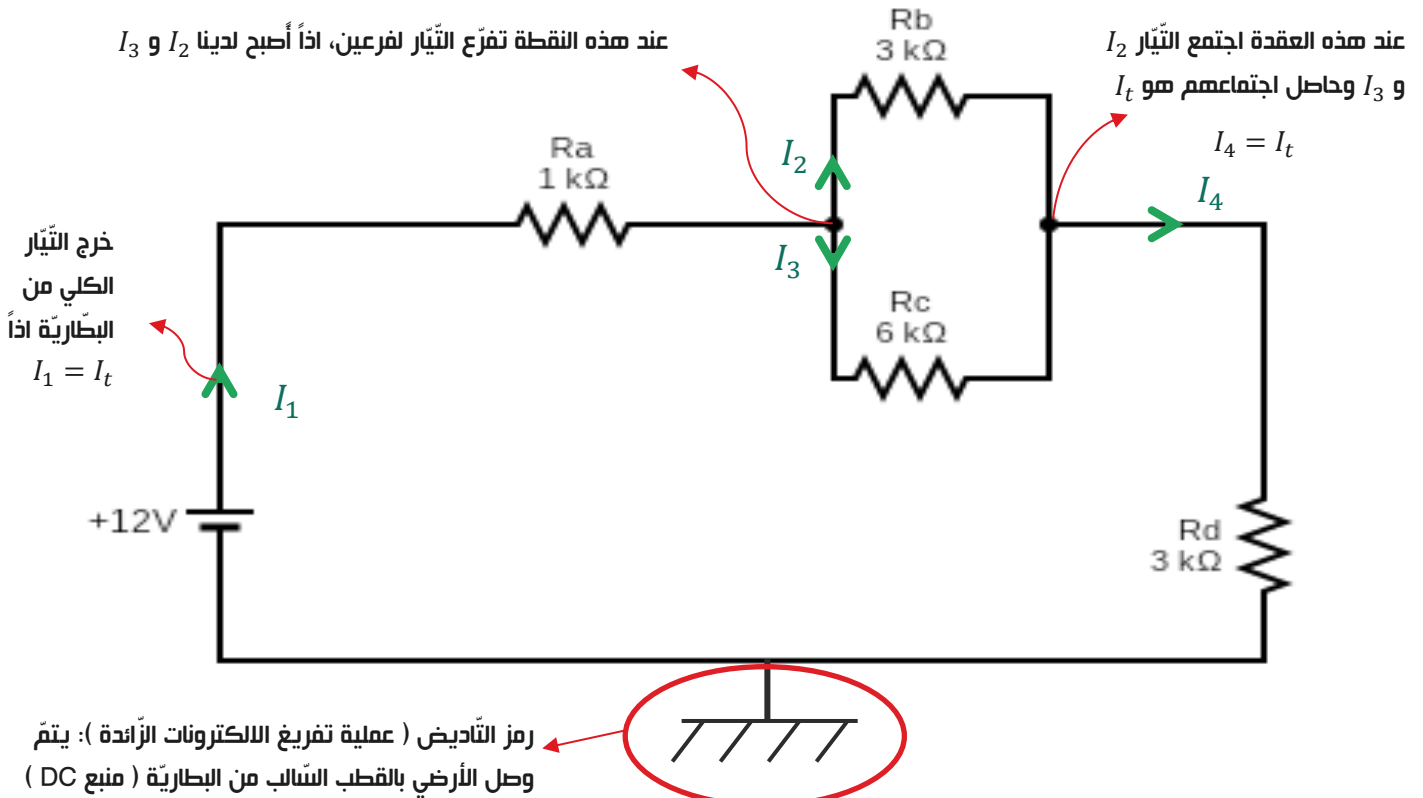
- هو جهد متغير القيمة والاتجاه دورياً مثل مصدر تيار المدينة.
- أعلى قيمة لجهد تيار المدينة هو $V_{max} = 220$ وبشكل موجة جيبية $\sin$

للموجة الجيبية قسم موجب (+) وقسم سالب (-) ولها مطل $V_{max} = 220$ و $V_{min} = -220$ للموجة الجيبية دور T يقاس بوحدة (S) وهو مقلوب التردد $T = \frac{1}{f}$ الذي يقاس بالهرتز (Hz) الدور هو الزمن الكلي بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليتين أو عندما تكمل الموجة 2π مصدر تيار $V = 220$ المدينة الذي يكافئ $f = 50$ Hz



سنركّز في هذه المحاضرة على الدارات ذات منبع الجهد المستمر DC :

مثال 1 :



المطلوب:1. احسب/ي التيار الكلي I 2. احسب/ي I_4, I_2, I_3 3. احسب/ي V_1, V_2, V_3, V_4 1. يخرج التيار الكلي من الطرف الموجب للمنبع وهو حاصل قسمة جهد البطارية على R_{eq}

$$I_t = \frac{\Delta V_{battery}}{R_{eq}}$$

لنحسب R_{eq} للدارة:■ لاحظ أن R_1 و R_4 موصولين على التسلسل إذاً $R' = R_1 + R_4$ ■ لاحظ أن R_2 و R_3 موصولين على التفرع إذاً $R'' = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$ ■ وفي النهاية $R_{eq} = R' + R''$

$$R' = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^3 = 4 \times 10^3 \Omega$$

$$R'' = \frac{(6 \times 10^3)(3 \times 10^3)}{(6 + 3) \times 10^3} = 2 \times 10^3 \Omega$$

$$R_{eq} = 4 \times 10^3 + 2 \times 10^3 = 6 \times 10^3 \Omega \text{ or } 6 k\Omega$$

لنحسب الآن قيمة I_t :

$$I_t = \frac{12}{6000} = 0.002 A \text{ or } 2 mA$$

2. لحساب التيار المار عبر مقاومة معينة نقسم هبوط الجهد بين طرفي تلك المقاومة على قيمة المقاومة

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

نحن نعلم أن $I_t = I_4$ إذاً $I_4 = 2 mA$ ■ لحساب I_2 و I_3 يتطلب إيجاد V_2 و V_3 ، وبما أنهما موصولان على التفرع فنحن نعلم سابقاً أن $V_3 = V_2$ والذي يساوي V''

$$V'' = I \cdot R'' = 0.002 \times 2 \times 10^3 = 4 V$$

مجموع التيار المار عبر المقاومتين

$$V_2 = V_3 = 4 V$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{4}{3 \times 10^3} = \frac{4}{3} mA$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{4}{6 \times 10^3} = \frac{2}{3} mA$$

إذاً:

$$I_2 = \frac{4}{3} mA, \quad I_3 = \frac{2}{3} mA, \quad I_4 = 2 mA$$

3.

$$V_2 = V_3 = 4 V$$

$$V_4 = I_4 \cdot R_4 = 2 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-3} = \boxed{6 V}$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 2 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^3 = \boxed{2 V}$$

مثال 2 :

إذا كان التيار المارّ في مقاومة $50 \mu A$ والجهد $100 mV$ احسب/ي قيمة المقاومة؟

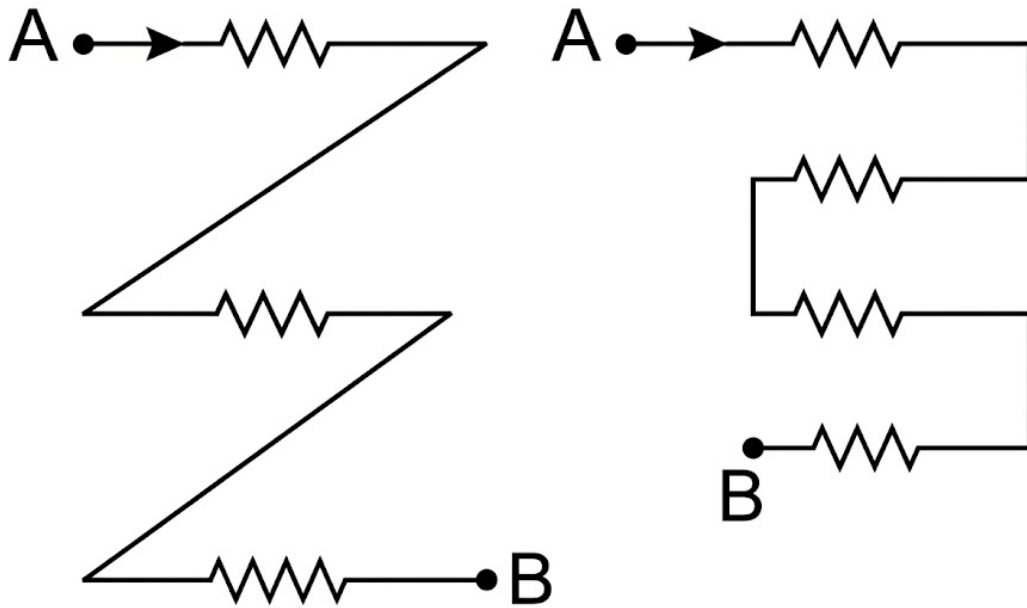
المعطيات

$$I = 50 \times 10^{-6} A$$

$$V = 100 \times 10^{-3}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{100 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-6}} = 2 K\Omega$$

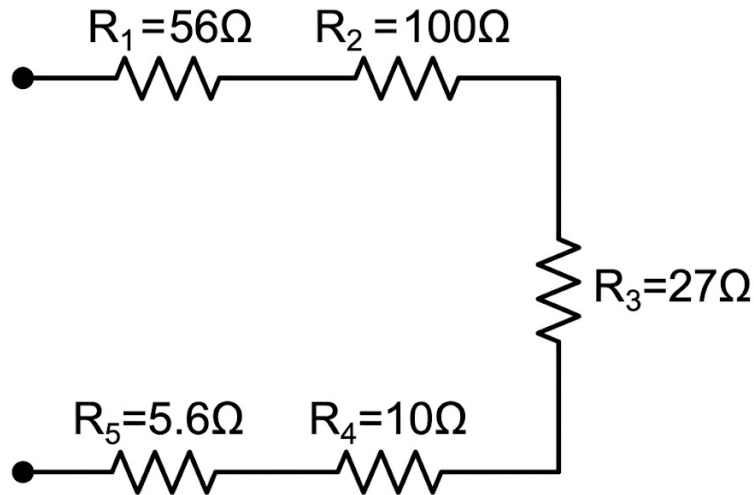
أشكال الوصل على التسلسل



تذكر أنّ التيار في جميع المقاومات الموصولة على التسلسل ثابت $I_t = I_{R1} = I_{R2} = I_{R3} = \dots$

والجهد $V_t = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} + \dots$ يتجزأ حيزاً

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

مثال 3 :المطلوب:

أوجد/ي المقاومة المكافئة R_{eq} للدّارة:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5$$

$$R_{eq} = 56 + 100 + 27 + 10 + 5.6$$

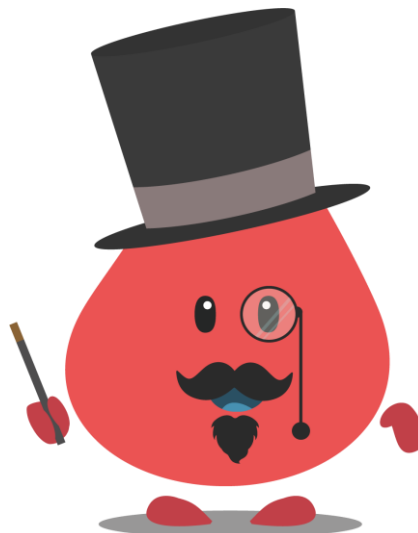
$$R_{eq} = 198.6 \Omega$$

مثال 4 :

9 مقاومات كل مقاومة 12Ω أوجد/ي R_{eq} :

$$R_{eq} = N \cdot R = 9 \times 12 = 108 \Omega$$

المقاومة الكلية في وصل التسلسل تكون أكبر من أكبر مقاومة في الدّارة.

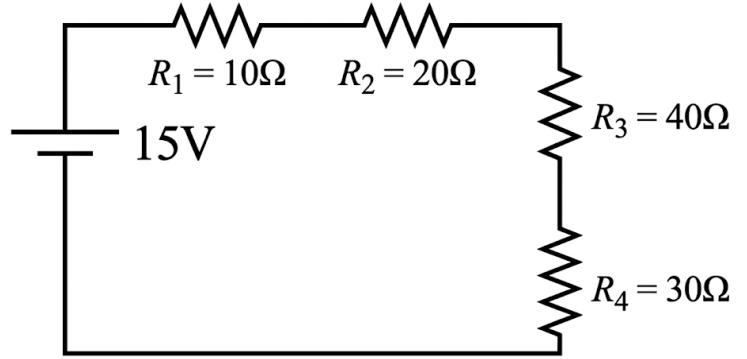


الاستطاعة P

$$P_t = I \cdot V = I^2 R_{eq} = \frac{V^2}{R_{eq}}$$

وحدة الاستطاعة: الواط (watt)

مثال 5 :



المطلوب:

1. احسب R_{eq} أي2. احسب/أي القدرة الكلية للدائرة P_t

$$R_{eq} = 10 + 20 + 40 + 30 = 100 \Omega \quad 1.$$

$$P_t = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{(15)^2}{100} = 2.25 \text{ watt} \quad 2.$$

ملاحظة:

الاستطاعة الكلية في أي دائرة كهربائية تساوي مجموع الاستطاعات في كل مقاومة داخل الدائرة، سواء كانت الدائرة تسلسلية أو تفرعية:

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

في الدائرة التسلسلية التيار نفسه يمر في جميع المقاومات

$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

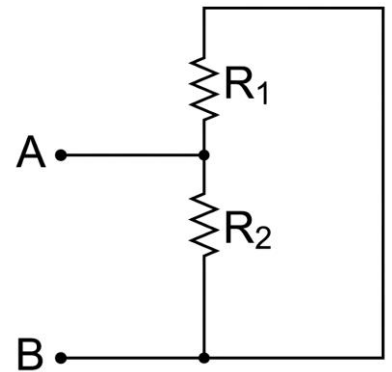
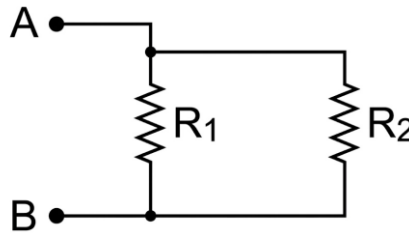
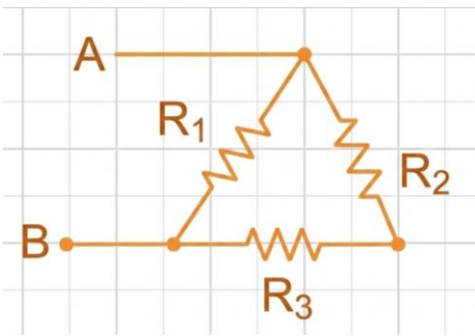
لذلك يمكن حساب الاستطاعة الكلية باستخدام المقاومة الكلية

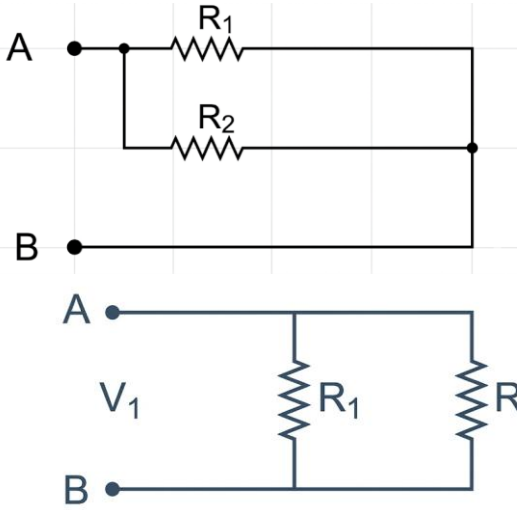
$$P_t = R_{eq} \cdot I^2$$

أو باستخدام الجهد الكلي $V_t = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$

$$P_t = \frac{V_t^2}{R_{eq}}$$

أشكال الوصل على التفرع





تذكر أن الجهد في جميع المقاومات الموصولة على التفرع ثابت
 $V_t = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = \dots$

لكن التيار يتجزأ
 $I_t = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3} + \dots$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

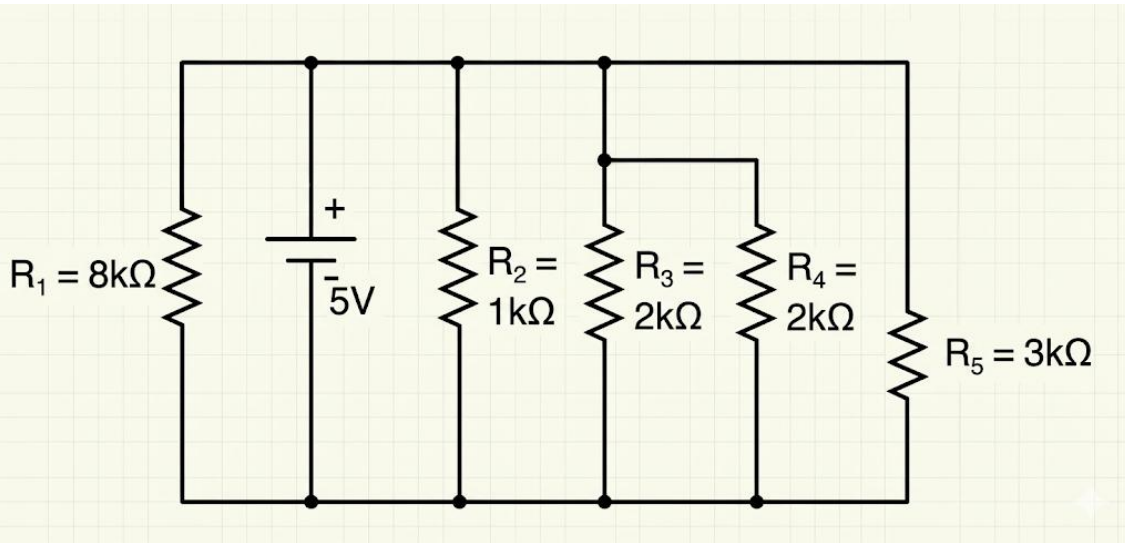
مثال 6 :

يوجد 6 مقاومات موصولين على التفرع قيمة كل واحد 60Ω احسب R_{eq} :

$$R_{eq} = \frac{R}{N} = \frac{60}{6} = 10 \Omega$$

المقاومة الكلية في وصل التفرع أصغر من أصغر مقاومة.

مثال 7 :



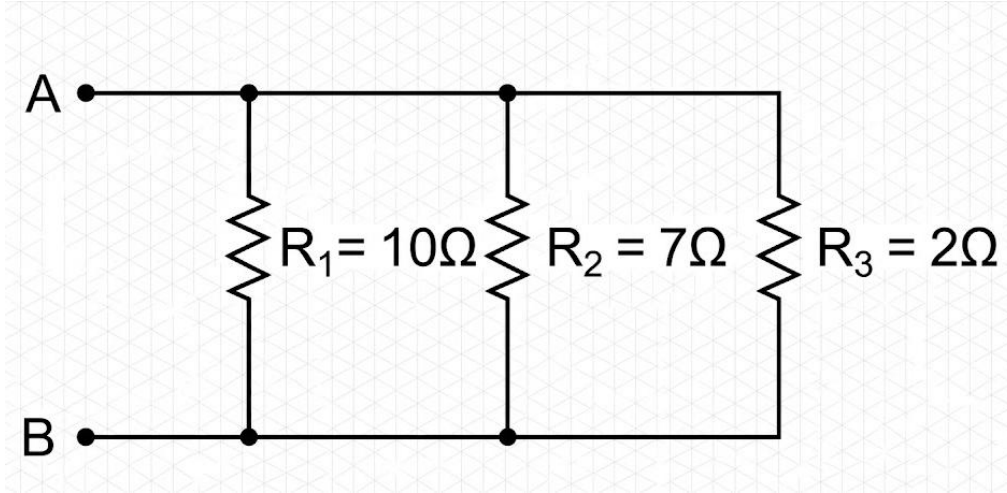
احسب V_1 ,

V_2, V_3, V_4, V_5

بما أنهم موصولين على التفرع فـ:

$$V_{battery} = V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_5 = 5V$$

مثال 8 :

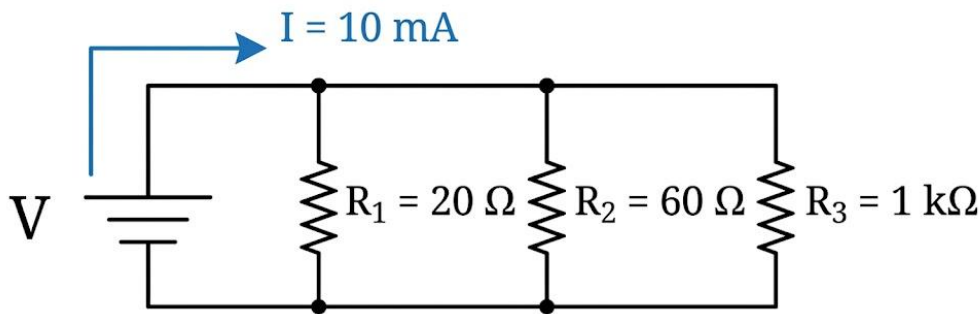
احسب/ R_{eq} :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{10 \times 7 \times 2}{(2 \times 7) + (2 \times 10) + (7 \times 10)} = \boxed{1.3 \Omega}$$

مثال 9 :

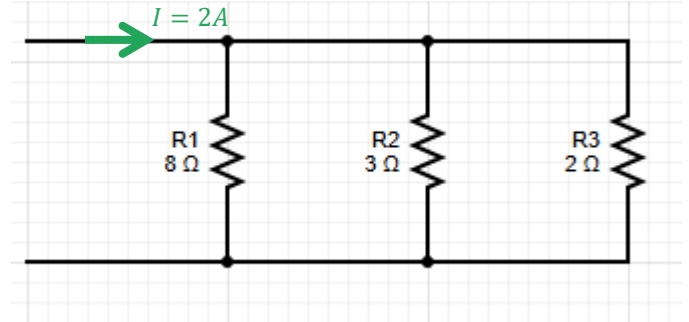


أوجد/ي الجهد المطبق على
مجموعة المقاومات الموصولة
على التوازي:

■ نحن نعلم أن $V = V_1 = V_2 = V_3 = I_t \cdot R_{eq}$ لذا نحن بحاجة لـ R_{eq} فقط لحساب V

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{(20)(60)(1000)}{(20)(60) + (20)(1000) + (60)(1000)} = 14.8 \Omega$$

$$V = (10 \times 10^{-3})(14.8) = 0.148 V$$

مثال 10 : احسب/ي قيمة الاستطاعة الكليةفي الدارة:

ملاحظة:

في الدارة التفرعية:

الجهد نفسه على جميع الفروع

ويمكن حساب الاستطاعة الكلية أيضاً من
المقاومة الكلية

$$P_t = R_{eq} \cdot I_t^2$$

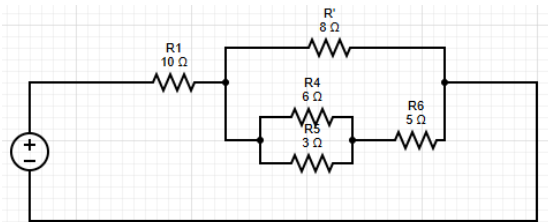
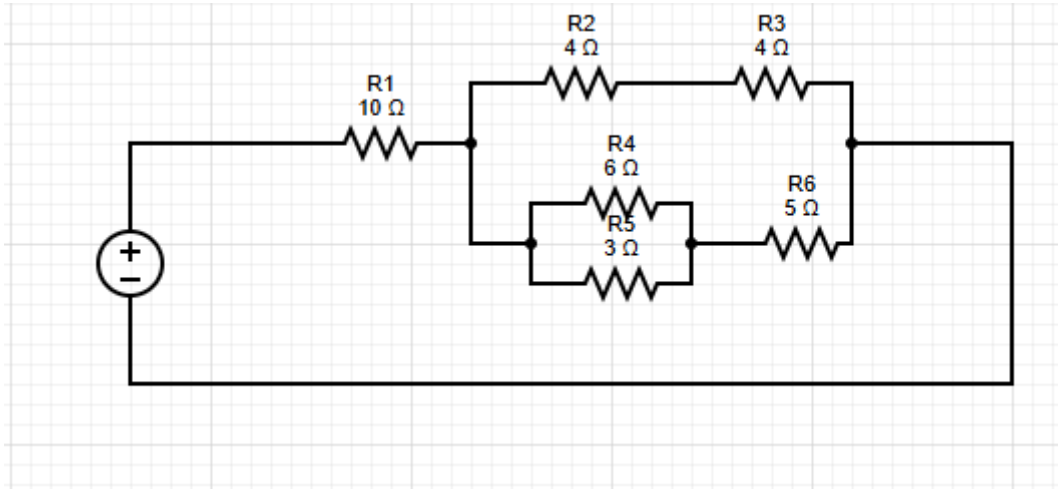
أو

$$P_t = \frac{V^2}{R_t}$$

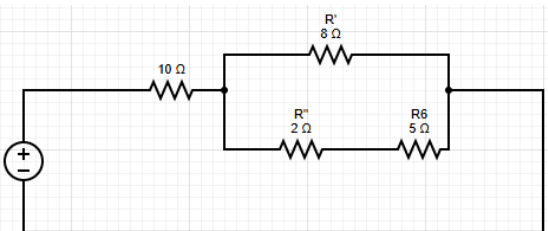
$$P_T = I^2 R_{eq}$$

$$R_{eq} = \frac{8 \times 3 \times 2}{(8 \times 3) + (8 \times 2) + (3 \times 2)} = 1.04 \Omega$$

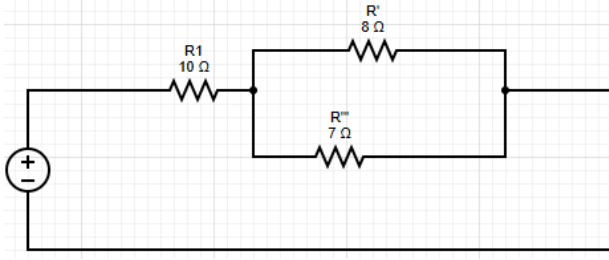
$$P_T = (2)^2 (1.04) = 4.16 \text{ watt}$$

مثال 11 : أوجد/ي R_{eq} :

$$R' = R_2 + R_3 = 8 \Omega \leftarrow \text{على التسلسل } R_3 \text{ و } R_2$$

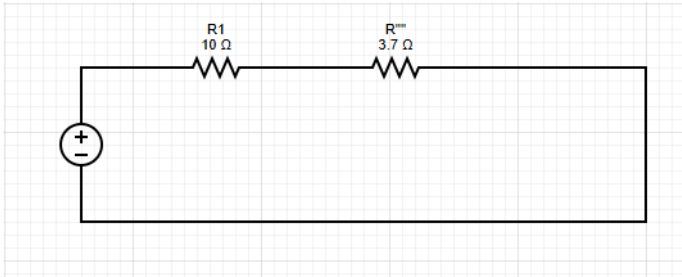


$$R'' = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2 \Omega \leftarrow \text{على التفرع } R_5 \text{ و } R_4$$



$R''' = R'' + R_6 = 2 + 5 = 7 \Omega \leftarrow$ التسلسل على R'' و R_6

$$R'''' = \frac{7 \times 8}{7 + 8} = 3.7 \Omega \leftarrow$$
 التفرع على R' و R'''



$$R_{eq} = 10 + 3.7 = 13.7 \Omega$$



انتهت المحاضرة الأولى

واذا حسيتوا الدارة معقدة... تذكروا حتى

الكهرباء بتدور لتلاقي طريقها، وانتم

كمان ;)

- اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما

علّمنا -